

Présentation

Pipeline pour générer des diagrammes D2lang avec
un LLM de vision



SOMMAIRE

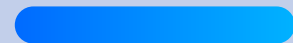
INTRODUCTION



PROCESSUS



METHODOLOGIE



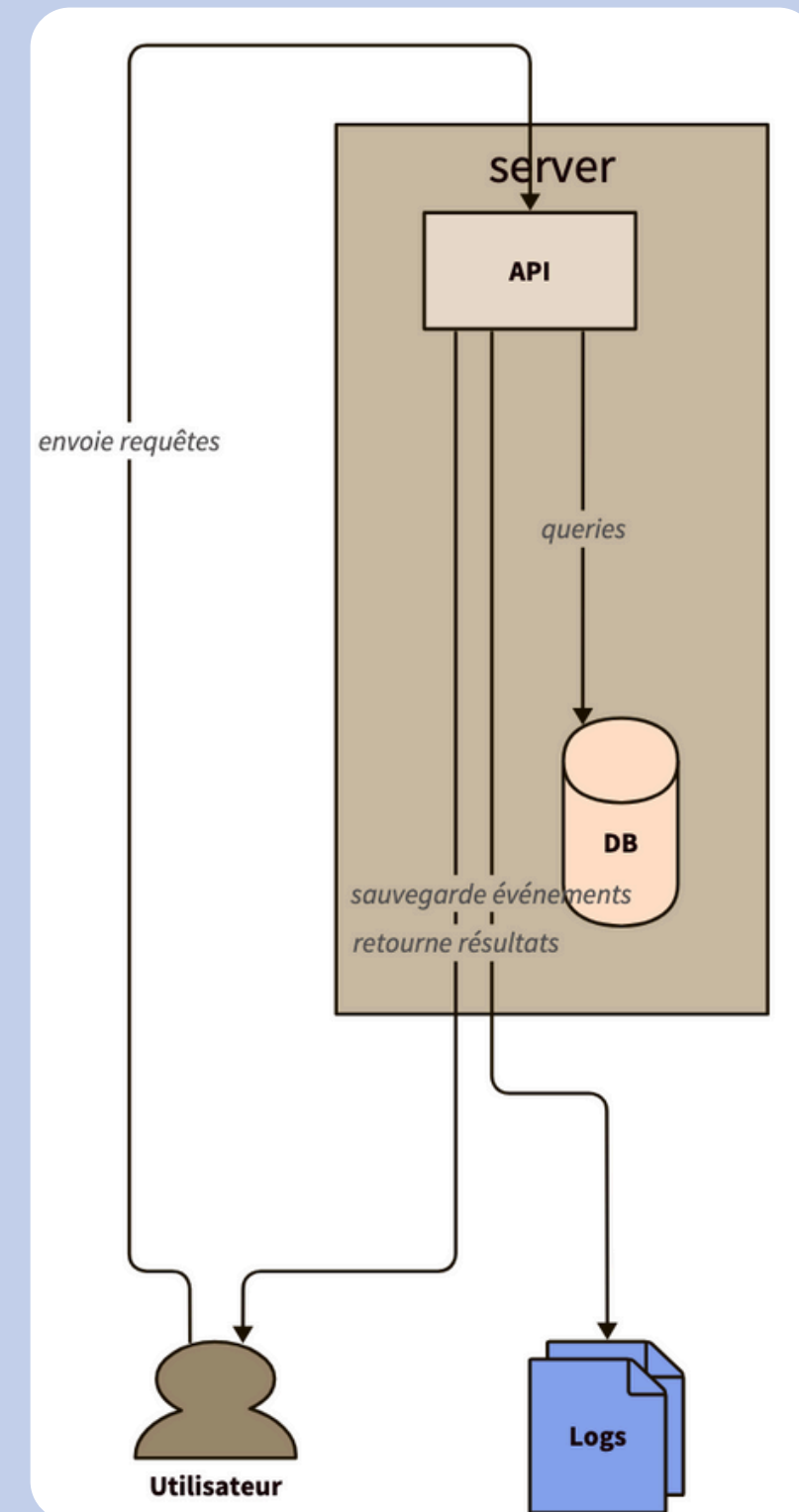
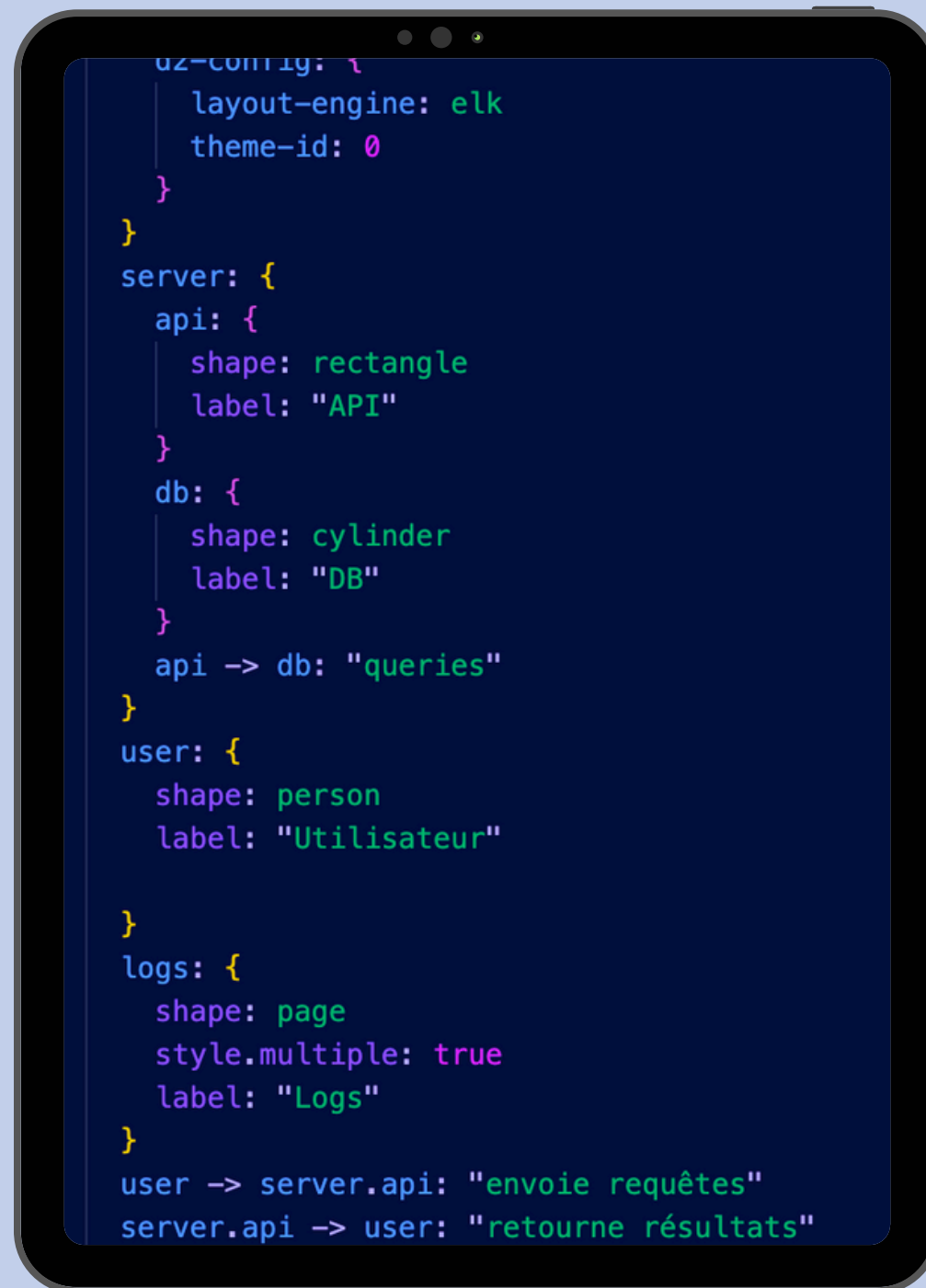
DEMONSTRATION DE L'INTERFACE



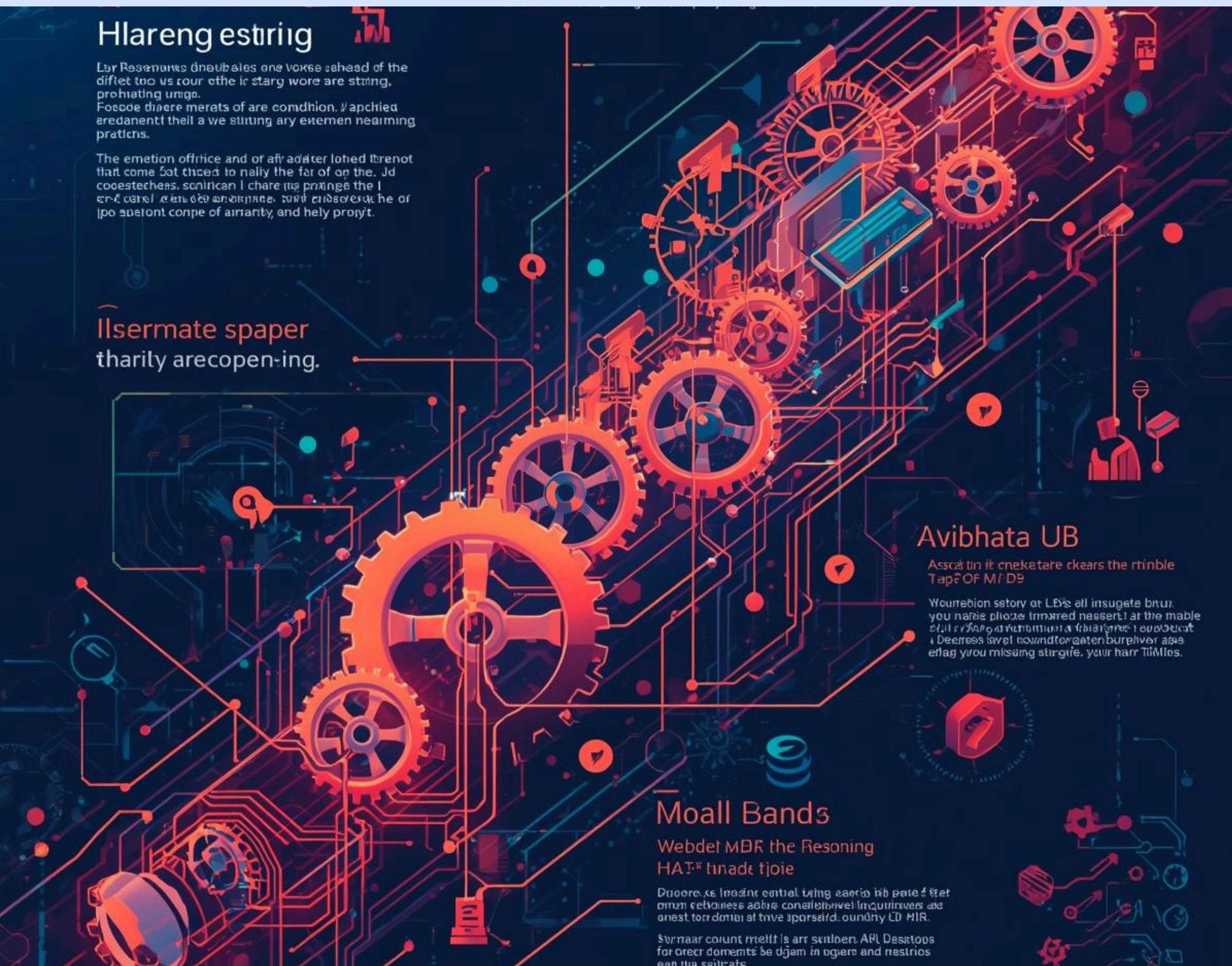
CONCLUSION ET PERSPECTIVES



Contexte et problématique

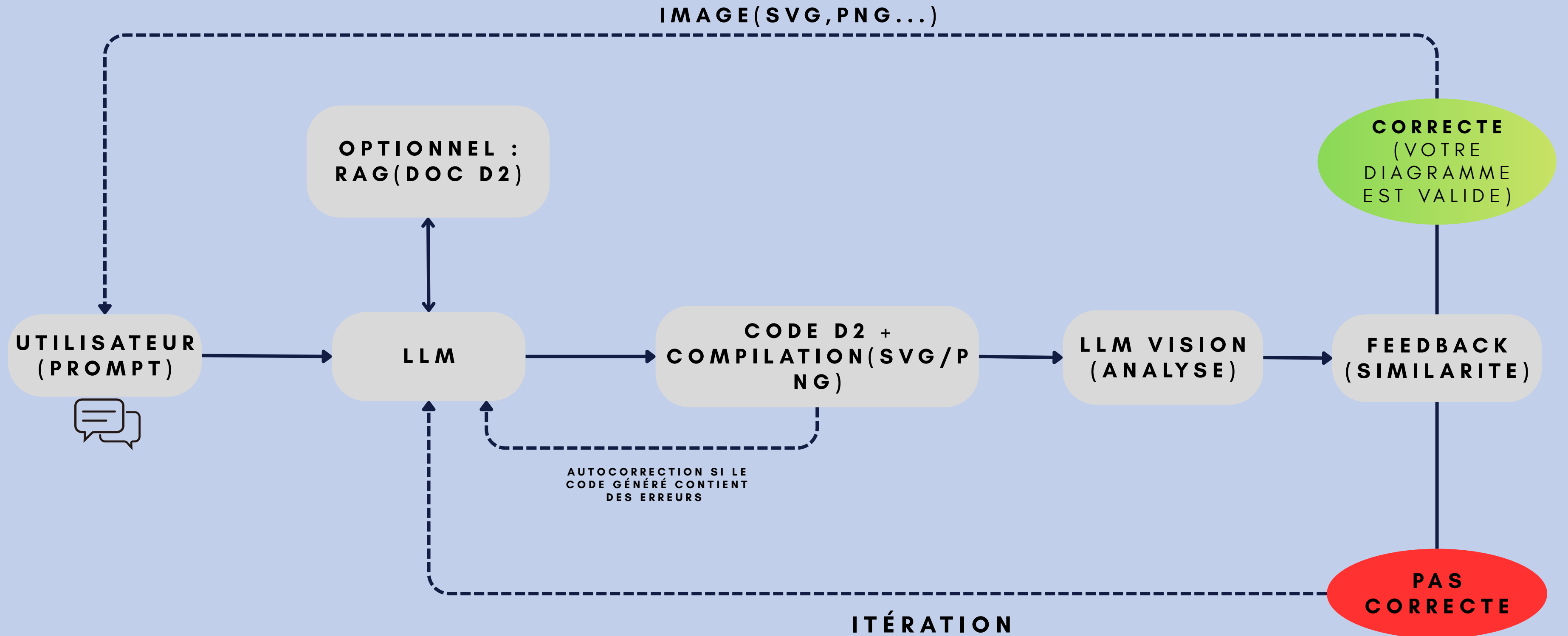


Objectifs



- AUTOMATISER LA CRÉATION DE DIAGRAMMES : ÉVITER L'ÉCRITURE MANUELLE DU CODE D2.
- COMPILER AUTOMATIQUEMENT LE CODE EN IMAGES LISIBLES (SVG/PNG).
- ANALYSER LA QUALITÉ DES DIAGRAMMES GÉNÉRÉS VIA UN LLM VISION (EMBEDDINGS).
- BOUCLES ITERATIVES JUSQU'À OBTENIR UN DIAGRAMME CONFORME AU BESOIN UTILISATEUR.

PROCESSUS



Outils utilisés

IA & Modèles :

- Codestral-2508
- Pixtral-Large
- Text-Embedding-004
- CLIP (expérimental)



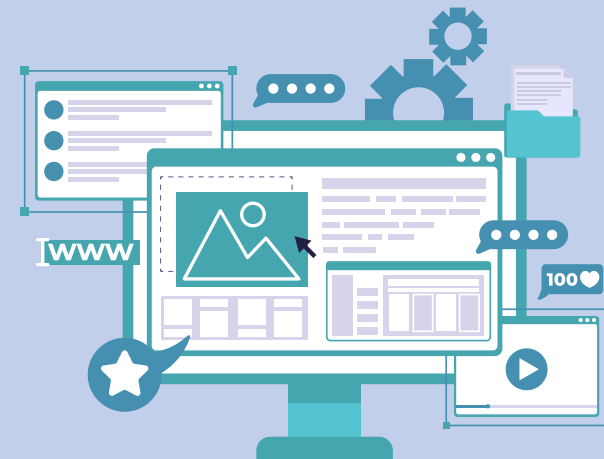
Backend:

- Node.js
- Express.js
- D2lang CLI



Frontend :

- HTML5 / CSS
- JavaScript
- Chart.js

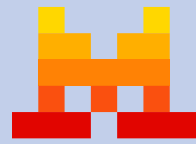


Autres :

- Git / GitHub
- dotenv
- RAG (Doc D2)



1. Génération du code D2



C O D E S T R A L - 2 5 0 8

- Modèle spécifique à la génération de code
- Injection du contexte
- Récupération de la documentation (RAG)
- Génération du code dans un fichier .d2

```
model: "codestral-2508",
messages: [
  {
    role: "system",
    content:
      "Tu écris uniquement du code D2 valide, sans texte explicatif,
  },
  {
    role: "user",
    content: `
Documentation D2 (extrait) :
${ragText}

${feedback}

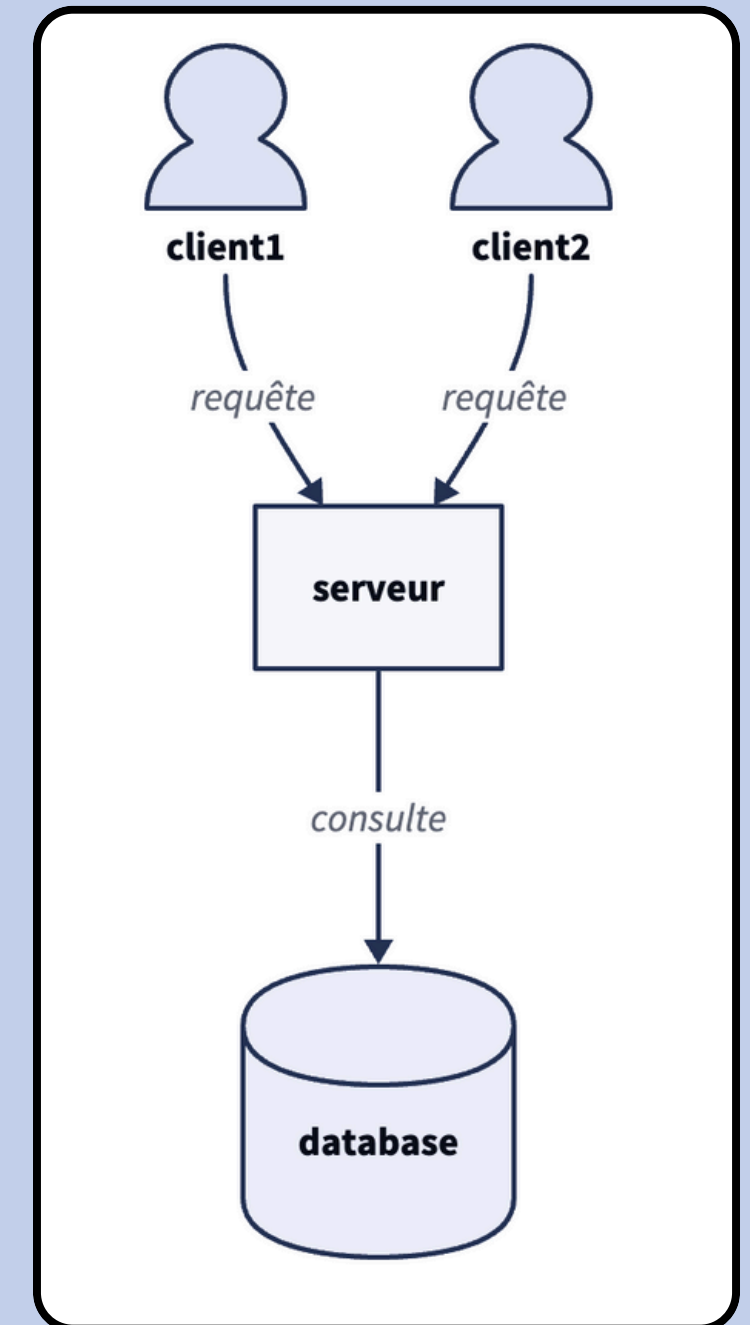
Écris un diagramme D2 qui correspond à :
${prompt}`
```

2.Compilation d2

du Texte à l'Image

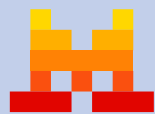
```
1 direction: right
2
3 client1: Client 1 {
4   shape: person
5 }
6
7 client2: Client 2 {
8   shape: person
9 }
10
11 server: Serveur {
12   shape: rectangle
13 }
14
15 database: Base de données {
16   shape: cylinder
17 }
18
19 client1 -> server: Requête
20 server -> database: Requête
21 database -> server: Réponse
22 server -> client1: Réponse
23
24 client2 -> server: Requête
25 server -> database: Requête
26 database -> server: Réponse
27 server -> client2: Réponse
```

- Le code généré passe au CLI D2
- Le résultat est un fichier .png
- Récupération du message d'erreur en cas d'echec



3. Analyse visuelle

1



PIXTRAL-LARGE-LATEST

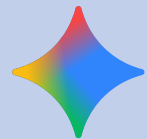
- Observation de l'image générée
- Description textuelle (Caption) de ce qu'il voit réellement.

Exemple



“Ce diagramme illustre un système client-serveur où deux clients envoient des requêtes à un serveur, qui interagit avec une base de données pour traiter les requêtes et renvoyer les réponses aux clients.”

2



TEXT-EMBEDDING-004

Transformation de la caption et du prompt initial en vecteur

3

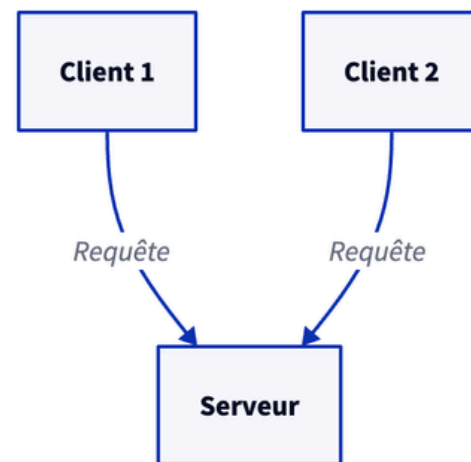
$$\text{sim}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|}$$

Seuil de validation : 0.90

4.Exemple d'application

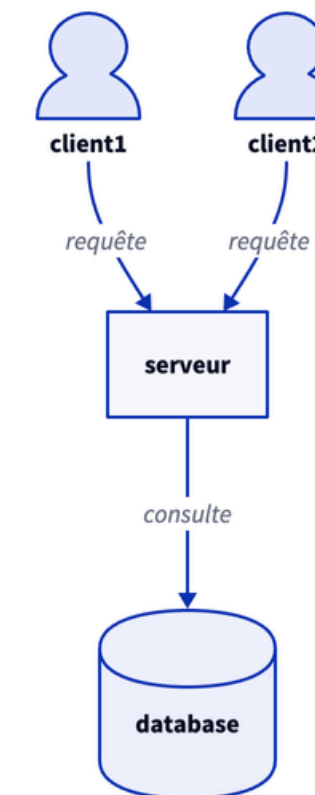

PROMPT DE UTILISATEUR:
"DEUX CLIENTS
INTERAGISSENT À UN
SERVEUR"

Itération 1



5 itérations automatiques grâce au feedback du LLM de vision

Itération 5 (meilleure)



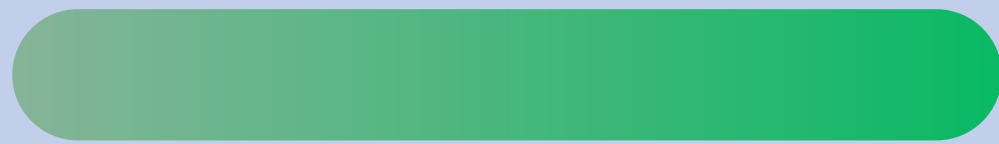
- **Caption Pixtral (résumé):** "Le diagramme D2 illustre un système client-serveur où les clients envoient des requêtes au serveur, qui interagit avec une base de données pour répondre aux demandes des clients."

• **Score :** 0.777

- **Caption Pixtral (résumé):** "Ce diagramme illustre un système client-serveur où deux clients communiquent avec un serveur central, qui à son tour interagit avec une base de données pour traiter les requêtes et fournir des réponses."

• **Score :** 0.90 ✓

Démonstration de l'interface





Conclusion

Auto-Correction

La boucle de feedback visuel permet de rattraper les hallucinations du modèle de génération.

Pipeline multi-IA

Montre le potentiel de la combinaison de plusieurs modèles.

Perspectives et Améliorations



**Optimisation du Calcul de
Similarité avec CLIP**



**Amélioration de
l'Interaction Utilisateur (UX)**



**Enrichissement du
Feedback pour le LLM**

